

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de lesiones en fútbol

Autor/es:

Navarrete, Ezequiel - LU: 1109716

Carrera:

Ingeniería Informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

**Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en
inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de
lesiones en fútbol**

Navarrete, Ezequiel – LU 1109716
Ingeniería Informática

Tutor:
Sacco, Andrés Damian,
(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argetina.

2026

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Resumen

Abstract

Índice

1	Introducción	1
1.1	Objetivo	1
1.2	Alcance	1
1.3	Descripción	1
2	Antecedentes	3
2.1	Marco teórico	3
2.1.1	Lesiones deportivas en fútbol	3
2.1.2	Lesiones en el fútbol profesional argentino	4
2.1.3	Lesiones por torsión en el tren inferior	5
2.1.4	Biomecánica del movimiento en el fútbol	7
2.1.5	Prevención de lesiones mediante el análisis del movimiento	7
2.1.6	Inteligencia artificial aplicada al deporte	7
2.1.7	Visión por computadora	7
2.1.8	Estimación de postura humana	7
2.1.9	Machine learning aplicado al análisis de movimiento	8
3	Conclusión	9
3.1	Resumen de aportes	9
3.2	Trabajo futuro	9
	Bibliografía	9
	Anexo	11
	Anexo A: Cronograma de actividades	12
	Anexo B: Resultados de la encuesta	13
	Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman	14

1 Introducción

1.1 Objetivo

Desarrollar y diseñar un sistema basado en computer vision y técnicas de machine learning que permita analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol argentino para detectar patrones asociados a riesgo de lesiones por torsión durante entrenamientos. Se analizarán secuencias de video, se implementarán técnicas de estimación de postura y se desarrollará una aplicación web para su utilización.

1.2 Alcance

El sistema se limitará al análisis del movimiento del tren inferior para jugadores mayores de 18 años en el fútbol argentino, enfocándose en la detección de patrones asociados a lesiones por torsión, excluyendo otros tipos de lesiones. Se desarrollará un prototipo funcional accesible mediante una aplicación web orientada a entrenamientos.

El sistema permitirá la carga manual de videos, procesados para integrar técnicas de computer vision y machine learning. Se utilizarán videos controlados o datasets públicos para su validación.

No se contemplará la validación clínica, limitándose a pruebas controladas basadas en la literatura científica.

1.3 Descripción

Las lesiones en el fútbol representan un problema relevante tanto a nivel deportivo como económico, ya que afectan el rendimiento de los jugadores y su disponibilidad dentro de los equipos, además de impactar en el desarrollo de sus carreras (Hägglund *et al.*, 2006). En particular, las lesiones por torsión en el tren inferior, como las que involucran la rodilla o el tobillo, son frecuentes y suelen estar vinculadas a movimientos mal ejecutados durante acciones como giros, cambios de dirección o frenadas (Boden *et al.*, 2022).

A diferencia de otros tipos de lesiones, como los desgarros musculares o situaciones fortuitas propias del juego, este tipo de lesiones presenta patrones de movimiento que pueden ser observados y analizados. Esto abre la posibilidad de aplicar técnicas de visión por computadora para estudiar dichos movimientos a partir de video.

Para realizar este proyecto se va a analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol en Argentina con el fin de identificar patrones asociados a situaciones de riesgo. Para ello, se utilizarán secuencias de video de entrenamientos, a partir de las cuales se aplicarán técnicas de inteligencia artificial y visión por computadora para procesar el movimiento. El sistema se

implementará como una aplicación web que permitirá al usuario cargar videos para su análisis, los cuales serán procesados mediante técnicas de estimación de postura, identificando puntos clave del cuerpo como caderas, rodillas y tobillos.

Sobre esta información se aplicarán técnicas de machine learning con el objetivo de detectar patrones asociados a situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas a lesiones por torsión. El sistema buscará no solo procesar el movimiento, sino también brindar una respuesta comprensible para el usuario, indicando posibles desviaciones respecto a patrones considerados seguros según la literatura científica.

El desarrollo estará enfocado en la construcción de un prototipo funcional orientado al análisis de entrenamientos, utilizando videos controlados o datasets públicos como SoccerNet (Giancola *et al.*, 2018) y SportsPose (Ingwersen *et al.*, 2023). A diferencia de otras soluciones que requieren equipamiento especializado, este enfoque se basa en el uso de video convencional, lo que permite una mayor accesibilidad.

Por último, el sistema no contará con validación clínica, sino que se limitará a una validación funcional en entornos controlados. El objetivo es que funcione como una herramienta de apoyo para la detección temprana de patrones de riesgo, sin reemplazar el criterio de profesionales del área.

2 Antecedentes

2.1 Marco teórico

En esta sección se presenta la base teórica necesaria para entender el problema que se plantea. Para ello, se introducen los conceptos principales para comprender las lesiones deportivas, sus características generales y cómo impactan particularmente en el fútbol argentino. Luego, se profundiza en las lesiones deportivas en el tren inferior, con especial atención en la rodilla y el tobillo, para luego avanzar con conceptos de prevención de lesiones, con el objetivo de comprender qué aspectos pueden ser considerados para el análisis del movimiento. Por último, se presentan los conceptos tecnológicos que sustentan este proyecto, incluyendo inteligencia artificial aplicada al deporte, visión por computadora, estimación de postura humana y aprendizaje automático aplicado al análisis de movimiento.

2.1.1 Lesiones deportivas en fútbol

El fútbol, también conocido como soccer, es una disciplina que se caracteriza por una alta demanda física y de coordinación. Durante su práctica, los jugadores realizan acciones como carreras, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios bruscos de dirección y contacto físico. Esta combinación de esfuerzos convierte al fútbol en un deporte con exposición frecuente a lesiones musculoesqueléticas¹, tanto en contextos competitivos como durante los entrenamientos.

Las lesiones deportivas en fútbol pueden afectar la continuidad de la práctica, el rendimiento del jugador y su bienestar físico. Al tratarse de un deporte dinámico, con acciones de alta intensidad y situaciones de oposición constante, los futbolistas están expuestos a distintos tipos de lesiones que pueden producirse tanto durante los partidos como en las sesiones de entrenamiento. Según (Pfirrmann *et al.*, 2016), en futbolistas masculinos profesionales adultos se identificó que las tasas de lesión son mayores durante los partidos que durante los entrenamientos, aunque ambos contextos representan situaciones relevantes de exposición al riesgo. Además, el mismo trabajo indica que las lesiones en el fútbol se concentran principalmente en los miembros inferiores.

Este predominio puede explicarse por la propia dinámica del deporte, donde gran parte de las acciones dependen del desplazamiento, los apoyos, la carrera, los cambios de dirección y el golpeo de la pelota. Por este motivo, el análisis de las lesiones en fútbol suele prestar especial atención a las piernas, rodillas, tobillos y pies.

Además del impacto físico y deportivo, algunas lesiones pueden implicar períodos prolongados de recuperación, interrupción de la actividad y costos asociados al tratamiento y la

¹Lesiones musculoesqueléticas: lesiones que afectan músculos, huesos, articulaciones, ligamentos o tendones.

rehabilitación. En este sentido, estos tratamientos pueden generar una carga económica relevante, debido a los costos médicos, la rehabilitación y el tiempo de inactividad deportiva (Ross *et al.*, 2023).

2.1.2 Lesiones en el fútbol profesional argentino

En Argentina, el fútbol ocupa un lugar destacado dentro de las prácticas deportivas y recreativas. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023, el fútbol fue el deporte más practicado entre las personas encuestadas que realizaban actividad física o deportiva de manera habitual, con un 41,3 %. Este dato permite dimensionar la relevancia social y deportiva de la disciplina en el país, no solo en el ámbito profesional, sino también en espacios recreativos (Observatorio Social del Deporte, 2023). Estos datos se presentan en la Tabla 2.I.

A partir de esta relevancia, el análisis de las lesiones asociadas al fútbol argentino resulta especialmente pertinente. Si bien gran parte de la literatura epidemiológica² sobre lesiones en fútbol proviene de contextos europeos o de ligas de alto rendimiento internacional, también existen estudios locales que permiten aproximarse a la realidad argentina. En un estudio realizado sobre un equipo profesional del fútbol argentino durante dos temporadas, se observó una elevada prevalencia de lesiones y una mayor incidencia durante los partidos en comparación con los entrenamientos (Baldjian *et al.*, 2022).

El mismo trabajo identificó que las lesiones más frecuentes fueron la lesión muscular estructural del bíceps femoral y el esguince lateral de tobillo. Sin embargo, las lesiones del ligamento cruzado anterior se destacaron por su mayor impacto, debido al tiempo de ausencia que generan (Baldjian *et al.*, 2022). En línea con esta problemática, un análisis reciente sobre jugadores profesionales argentinos durante la temporada 2023-2024 también señala a las roturas de ligamentos cruzados como un fenómeno relevante dentro del fútbol local, con tiempos de recuperación prolongados (Báez Banegas *et al.*, 2024).

²Epidemiología: rama de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de enfermedades o lesiones en poblaciones humanas.

TABLA 2.I: Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023

Deporte	%
Fútbol	41,3
Natación	15,8
Vóley	13,9
Básquet	9,3
Boxeo	8,1
Pádel	6,9
Tenis	5,5
Patín / roller	5,4
Rugby	5,2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023.

2.1.3 Lesiones por torsión en el tren inferior

Las lesiones por torsión en el tren inferior se producen cuando una o varias articulaciones son sometidas a fuerzas rotacionales o a una combinación de cargas que superan su capacidad de estabilización, como mencionan (Shimokochi *et al.*, 2008). Este tipo de mecanismo puede aparecer durante acciones en las que el pie permanece apoyado sobre el suelo mientras el resto del cuerpo continúa desplazándose o cambia de dirección. En estas situaciones, la carga no actúa únicamente en una dirección, sino que puede combinar flexión, extensión, rotación, desplazamientos laterales y fuerzas de compresión.

Durante la práctica deportiva, el pie y el tobillo cumplen un papel relevante en la relación entre el cuerpo y el suelo. El tobillo actúa como un puente de contacto entre el cuerpo y el pie, mientras que el pie permite un vínculo dinámico con la superficie de apoyo. Por este motivo, las cargas que se generan durante gestos como la carrera, el salto, el apoyo o el cambio de dirección pueden afectar la forma en que se distribuyen las fuerzas en el miembro inferior (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

En el caso del pie y el tobillo, la literatura describe una relación entre los movimientos del pie, la movilidad de la articulación subastragalina³ y los movimientos rotacionales de la tibia y el astrágalo⁴. La pronación del pie se acompaña de rotación interna de la tibia, mientras que la supinación se asocia con rotación externa como se observa en la Figura 2.1, esta relación permite visualizar cómo los movimientos del pie pueden acompañarse de movimientos rotacionales de la tibia. Esta relación muestra que los movimientos del pie no deben analizarse de forma aislada,

³La articulación subastragalina, también denominada subtalar, se encuentra entre el astrágalo y el calcáneo. Participa en movimientos del pie como la inversión y la eversión, y contribuye a la adaptación del pie al terreno.

⁴El astrágalo es un hueso del tobillo ubicado entre la tibia, el peroné y el calcáneo. Transmite cargas entre la pierna y el pie, y participa en los movimientos del tobillo.

ya que pueden influir en la alineación del resto del miembro inferior durante gestos de apoyo, carrera, salto o cambio de dirección (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

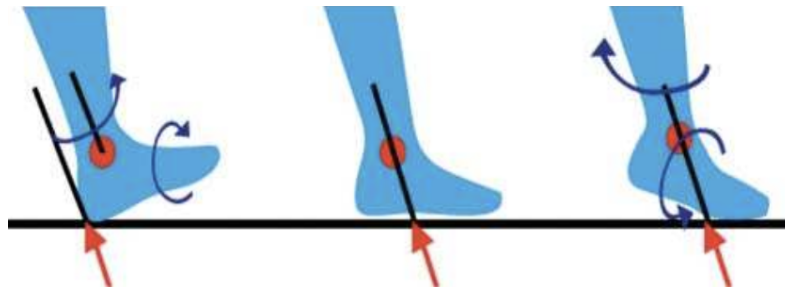


Figura 2.1: Movimiento en relación de tibia y antepié. Fuente: Sánchez Hernández *et al.* (2016), modificación de Viladot.

Dentro de las lesiones por torsión del tren inferior, las lesiones de rodilla adquieren especial relevancia por el papel de esta articulación en el soporte del peso corporal y en la estabilización del movimiento. La rodilla debe responder a cargas provenientes tanto del cuerpo como del contacto con el suelo, especialmente en situaciones de desaceleración, aterrizaje o cambio de dirección. Cuando estas cargas se combinan con una alineación desfavorable, pueden comprometer estructuras como ligamentos, meniscos y músculos que permiten la estabilización de la rodilla (Shimokochi *et al.*, 2008; Makki *et al.*, 2022).

Una de las lesiones más estudiadas dentro de este grupo es la lesión del ligamento cruzado anterior. Este ligamento cumple un rol central en la estabilidad de la rodilla, particularmente frente al desplazamiento anterior de la tibia y a ciertos movimientos de rotación. Las lesiones sin contacto del ligamento cruzado anterior suelen asociarse con maniobras de aterrizaje o desaceleración, donde la rodilla puede encontrarse cerca de la extensión y sometida a fuerzas compresivas elevadas durante el apoyo (Boden *et al.*, 2022). A su vez, estas lesiones también han sido vinculadas con acciones de desaceleración y cambio de dirección, en las que pueden intervenir cargas combinadas sobre la rodilla (Shimokochi *et al.*, 2008).

El análisis de estos mecanismos muestra que la lesión no suele depender de un único movimiento aislado. En cambio, puede producirse por la combinación de fuerzas en distintos planos. A esto se lo puede entender como una carga multiplanar: por ejemplo, una rodilla que recibe una fuerza vertical de compresión, mientras al mismo tiempo se encuentra en rotación y con desplazamiento hacia adentro o hacia afuera. En este sentido, (Shimokochi *et al.*, 2008) señalan que las lesiones sin contacto del ligamento cruzado anterior tienden a involucrar cargas combinadas sobre la rodilla, especialmente durante actividades con apoyo y desaceleración. De manera complementaria, (Boden *et al.*, 2022) destacan el papel de la carga axial compresiva como componente principal en el mecanismo de lesión sin contacto del ligamento cruzado anterior, mientras que la contracción del cuádriceps y las cargas laterales sobre la rodilla pueden

contribuir a aumentar la exigencia sobre el ligamento.

Además del ligamento cruzado anterior, los meniscos también pueden verse afectados en lesiones de rodilla asociadas a la práctica deportiva. Estas estructuras contribuyen a la distribución de cargas, la estabilidad articular y la absorción de impactos. En atletas, las lesiones meniscales pueden afectar el rendimiento deportivo y presentarse en distintos contextos, incluyendo mecanismos de contacto, no contacto o situaciones no específicas (Makki *et al.*, 2022). Por esta razón, al analizar lesiones por torsión del tren inferior, resulta pertinente considerar no solo los ligamentos, sino también otras estructuras intraarticulares de la rodilla.

El tobillo constituye otra articulación relevante dentro de este tipo de lesiones, ya que participa directamente en el contacto con el suelo y en la adaptación del cuerpo a distintas superficies y direcciones de movimiento. Durante acciones deportivas, el tobillo debe permitir movilidad y, al mismo tiempo, aportar estabilidad. Movimientos como la inversión del pie, es decir, cuando la planta tiende a orientarse hacia adentro; la eversión, cuando la planta tiende a orientarse hacia afuera; la flexión plantar, cuando el pie se dirige hacia abajo; y la dorsiflexión, cuando el pie se aproxima a la tibia, pueden combinarse con rotaciones de la tibia y cargas externas. Estas combinaciones generan situaciones de exigencia para las estructuras ligamentarias y musculares del pie y del tobillo (Sánchez Hernández *et al.*, 2016).

En este contexto, el concepto de lesión sin contacto resulta importante. Una lesión sin contacto no implica necesariamente ausencia de carga, sino ausencia de un golpe directo como causa principal. En muchos casos, la fuerza proviene del propio movimiento del deportista, de la reacción del suelo, de la desaceleración del cuerpo o de una posición articular desfavorable durante el apoyo (Shimokochi *et al.*, 2008).

2.1.4 Biomecánica del movimiento en el fútbol

2.1.5 Prevención de lesiones mediante el análisis del movimiento

Completar.

2.1.6 Inteligencia artificial aplicada al deporte

Completar.

2.1.7 Visión por computadora

Completar.

2.1.8 Estimación de postura humana

Completar.

2.1.9 Machine learning aplicado al análisis de movimiento

Completar.

3 Conclusión

3.1 Resumen de aportes

Completar.

3.2 Trabajo futuro

Nico: Este es un ejemplo de comentario

Completar.

Bibliografía

- BÁEZ BANEGAS, Ariel R.; ZARATE, Lautaro N.; HIDALGO TAHA, Jadiyi; CIBILIS, Eduardo M. y SEMENZA, Amada R., 2024. Rotura de ligamentos cruzados de jugadores profesionales de futbol argentino: análisis de casos de lesiones en la temporada 2023-2024. *Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste*. Vol. 44, n.º 2, págs. 14-21. ISSN 0326-7083. Disponible también desde: <http://revista.med.unne.edu.ar/index.php/med/article/view/323>.
- BALDJIAN, Agustín Carlos; MOHRENBARGER, Hernán y CILADI, Mauricio, 2022. Estudio epidemiológico de lesiones en un equipo profesional de fútbol en Argentina. Estudio observacional retrospectivo a 2 años. *AJRPT*. Vol. 4, n.º 3, págs. 23-31. Disponible en: DOI: [10.58172/ajrpt.v4i3.213](https://doi.org/10.58172/ajrpt.v4i3.213).
- BODEN, B. P. y SHEEHAN, F. T., 2022. Mechanism of Non-Contact ACL Injury. *Journal of Orthopaedic Research*. Vol. 40, n.º 3, págs. 531-540.
- GIANCOLA, S.; AMINE, M.; DGHAILY, T. y GHANEM, B., 2018. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, págs. 1792-1792.
- HÄGGLUND, M.; WALDÉN, M. y EKSTRAND, J., 2006. Previous Injury as a Risk Factor for Injury in Elite Football: A Prospective Study Over Two Consecutive Seasons. *British Journal of Sports Medicine*. Vol. 40, n.º 9, págs. 767-772.
- INGWERSEN, C. K.; MIKKELSTRUP, C.; JENSEN, J. N.; HANNEMOSE, M. R. y DAHL, A. B., 2023. SportsPose: A Dynamic 3D Sports Pose Dataset. En: *Proceedings of the IEEE/CVF International Workshop on Computer Vision in Sports*. Disponible en: DOI: [10.1109/CVPRW59228.2023.00550](https://doi.org/10.1109/CVPRW59228.2023.00550).
- MAKKI, Abdul Rehman Khalid; TAHIR, Muhammad; AMIN, Umer; BIN TABASSUM, Muhammad Maaz; TAHIR, Fazeela y KAMRAN, Madiha, 2022. Mechanism of Meniscal Injury and its Impact on Performance in Athletes. *The Healer Journal of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences* [En línea]. Vol. 2, n.º 3, págs. 232-237 [consultado 2026-06-10]. Disponible en: <https://thehealerjournal.com/index.php/templates/article/view/98>.
- OBSERVATORIO SOCIAL DEL DEPORTE, 2023. *Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023*. Buenos Aires. Inf. téc. Ministerio de Turismo y Deportes; Escuela IDAES, Universidad Nacional de San Martín.

- PFIRRMANN, Daniel; HERBST, Mark; INGELFINGER, Patrick; SIMON, Perikles y TUG, Suzan, 2016. Analysis of Injury Incidences in Male Professional Adult and Elite Youth Soccer Players: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*. Vol. 51, n.º 5, págs. 410-424. Disponible en: DOI: [10.4085/1062-6050-51.6.03](https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.6.03).
- ROSS, Adam G.; MCKAY, Matthew J.; PAPPAS, Evangelos y PEEK, Kerry, 2023. Insurance Cost and Injury Characteristics of Anterior Cruciate Ligament Injuries in Sub-Elite Football: A Population Analysis Involving 3 Years of Australian Insurance Data. *Journal of Science and Medicine in Sport*. Vol. 26, n.º 7, págs. 365-371. Disponible en: DOI: [10.1016/j.jsams.2023.06.003](https://doi.org/10.1016/j.jsams.2023.06.003).
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Elsa Viridiana; DE LOERA RODRÍGUEZ, César Octavio; COBAR BUSTAMANTE, Andrés Enrique y MARTÍN OLIVA, Xavier, 2016. Biomecánica funcional del pie y tobillo: comprendiendo las lesiones en el deportista. *Ortho-tips* [En línea]. Vol. 12, n.º 1, págs. 6-11 [consultado 2026-06-10]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=65320>.
- SHIMOKOCHI, Yohei y SHULTZ, Sandra J., 2008. Mechanisms of Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury. *Journal of Athletic Training*. Vol. 43, n.º 4, págs. 396-408. Disponible en: DOI: [10.4085/1062-6050-43.4.396](https://doi.org/10.4085/1062-6050-43.4.396).

Anexo A: Cronograma de actividades

En este anexo se presenta el cronograma de actividades del Proyecto Final de Ingeniería, detallando las etapas de desarrollo y los hitos principales.

Anexo B: Resultados de la encuesta

Procurar que las encuestas sean representativas. Al menos 120 encuestados en una muestra homogénea. La encuesta, claramente, debe favorecer el por qué de la tesis. Si se realiza por Google Forms, se pueden adjuntar capturas en formato de figuras, o escribir un listado con el scope *enumerate* o el scope *itemize*.

Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman

Interviewer: If you get hold of two magnets, and you push them, you can feel this pushing between them. Turn them around the other way, and they slam together. Now, what is it, the feeling between those two magnets?

Feynman: What do you mean, "What's the feeling between the two magnets?"

Interviewer: There's something there, isn't there? The sensation is that there's something there when you push these two magnets together.

Feynman: Listen to my question. What is the meaning when you say that there's a feeling? Of course you feel it. Now what do you want to know?

Interviewer: What I want to know is what's going on between these two bits of metal?

Feynman: They repel each other.

Interviewer: What does that mean, or why are they doing that, or how are they doing that? I think that's a perfectly reasonable question.

Feynman: Of course, it's an excellent question. But the problem, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in the hospital. Why? Because she went out, slipped on the ice, and broke her hip. That satisfies people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet and who knew nothing about why when you break your hip do you go to the hospital. How do you get to the hospital when the hip is broken? Well, because her husband, seeing that her hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. And when you explain a why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because the husband is interested in his wife's welfare. Not always, some husbands aren't interested in their wives' welfare when they're drunk, and they're angry. . . .

Lista de Figuras

2.1 Movimiento en relación de tibia y antepié. Fuente: Sánchez Hernández et al. (2016), modificación de Viladot.	6
--	---

Lista de Tablas

2.I	Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023	5
-----	---	---